IPB University
Bogor Indonesia

Study Program
Statistics and Data Science
Department of Statistics



ANALISIS PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI SUMATERA UTARA MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI

KELOMPOK 4 REGRESI SPASIAL (STA1352)

Sandra Berliana Putri	G1401221021
Shabrina Shafwah Al Rahmah	G1401221083
Fauzan Fajari	G1401221055
Aurally Budi Arini	G1401221088
Indryani Sutisna	G1401221045
Lusi Oktaviani	G1401221070

Dr. Ir. Anik Djuraidah M.S. | Prof. Dr. Ir. Muhammad Nur Aidi M.S. | Rahma Anisa S.Stat., M.Si.

LATAR BELAKANG



Kemiskinan muncul karena **ketidakmampuan** sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Purnama, 2017).

Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara

8,15% »» **7,99%**

2023 2024



TUJUAN

Mengidentifikasi model regresi terbaik untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara



IPB University
Bogor Indonesia

Data



Data sekunder

Sumber:

Badan Pusat Statistik

Wilayah:



Sumatera Utara

Jumlah Amatan:

33 Kabupaten/Kota

Tahun:

2023

Peubah yang digunakan

- **Y** Persentase Penduduk Miskin
- **X1** Rata-rata Lama Sekolah
- **X2** Pengeluaran per Kapita
- **X3** Umur Harapan Hidup
- **X4** Harapan Lama Sekolah

IPB University
Bogor Indonesia

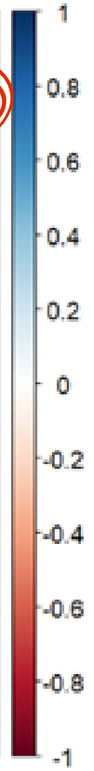
Prosedur Analisis

Tools : 

1. Eksplorasi Data
2. Permodelan dengan OLS dan Uji Diagnostik
3. Matriks Pembobot Spasial
   - KNN
   - IDW
   - EDW
   - Queen Contiguity
4. Uji Efek Spasial
5. Pemodelan Regresi Spasial
   - SEM
   - SAR
   - SARMA
6. Uji Diagnostik Model
   - Autokorelasi Spasial: Uji Indeks Moran
   - Homogenitas Ragam: Uji Breusch-Pagan
   - Normalitas: Uji Anderson-Darling
7. Pemilihan Model Terbaik

Eksplorasi Data

	Y	X1	X2	X3	X4
Y	1.00	-0.74	-0.72	-0.35	-0.31
X1	-0.74	1.00	0.77	0.65	0.57
X2	-0.72	0.77	1.00	0.57	0.30
X3	-0.35	0.65	0.57	1.00	0.24
X4	-0.31	0.57	0.30	0.24	1.00



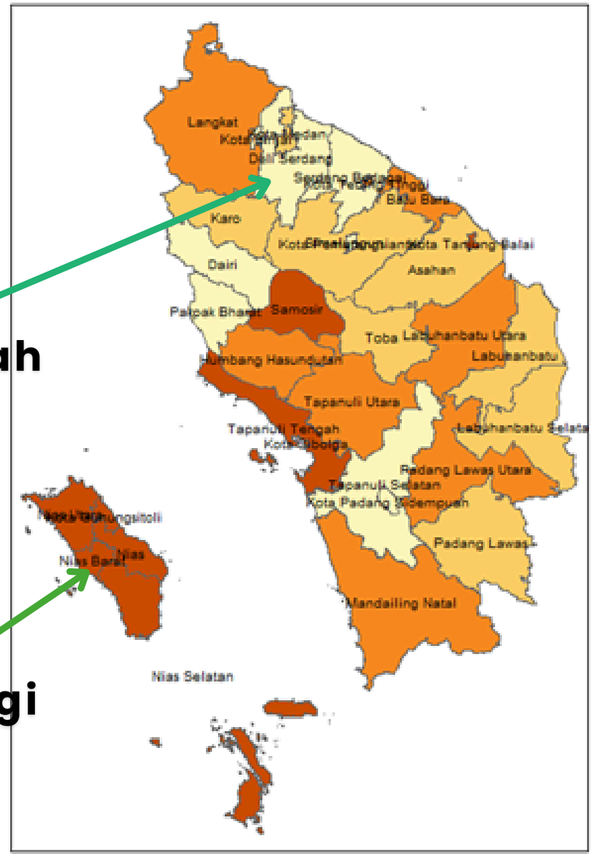
***Corrplot* peubah penjelas dan peubah respon**

Terendah

Kabupaten Deli Serdang

Tertinggi

Kabupaten Nias Barat



Angka PPM Sumatera Utara

- 3.44 to 7.87
- 7.87 to 8.54
- 8.54 to 11.42
- 11.42 to 22.81

Sebaran persentase penduduk miskin Sumatera Utara

IPB University
Bogor Indonesia

Model Regresi Linear Berganda

Model OLS

$$\widehat{Y} = -68,47 - 24,01X_1 - 0,0007114X_2 - 1,241X_3 - 1,321X_4$$

Adj R^2 = 0,622

Diagnostik Model

- Multikolinearitas ✓
- Normalitas ✗
- Homogenitas Ragam ✓
- Autokorelasi ✓

Uji Simultan

	db	*F-Statistics*	*p-value*	AIC
Model OLS	***2***	***14,16***	**1,954 x 10^-16**	**162,72456**

Peubah penjelas secara bersama-sama memengaruhi peubah respon atau persentase penduduk miskin di Sumatera Utara

IPB University — Bogor Indonesia —

Regresi Linear Berganda

Uji Parsial

	t-value	*p-value*	
Intersep	-1,563	0,12928	
X1	-3,341	0,00238	★
X2	-1,994	0,05597	
X3	2,153	0,04011	★
X4	1,153	0,25851	

★ signifikan pada taraf nyata 5%

Matriks Pembobot Spasial

Metode	Indeks Moran Global	*p-value*	
KNN (k = 5)	0,6031197	1,952469×10^-12	★
IDW (a = 1)	0,2765689	2,208934×10^-13	★
IDW (a = 2)	0,5846982	2,573622×10^-9	★
EDW (a = 1)	0,2656131	4,911509×10^-27	★
EDW (a = 2)	0,5377415	1,365822×10^-25	★
Queen contiguity	0,7677398	2,604196×10^-10	★

★ signifikan pada taraf nyata 5%

IPB University
Bogor Indonesia

Efek Dependensi Spasial (Indeks Moran)

	Indeks Moran	*p-value*
Y	0,767739817	5,208393×10^-10 ★
X1	0,533762002	2,506973×10^-5 ★
X2	0,702633271	5,342396×10^-8 ★
X3	0,454491559	4,263306×10^-4 ★
X4	0,137590564	0,2054923
Sisaan	0,001584773	0,8081008

terdapat autokorelasi spasial positif

★ signifikan pada taraf nyata 5%

Efek Dependensi Spasial (Uji Lagrange Multiplier)

	Statistik	*p-value*
LM SEM	0,00012197	0,991188
Robust LM SEM	4,4827665	0,034238 ★
LM SAR	3,28066772	0,070100
Robust LM SAR	7,76331225	0,005332 ★
SARMA/GSM	7,76343422	0,020615 ★

★ signifikan pada taraf nyata 5%

Efek Heterogenitas Spasial

	Jenis Uji	db	p-value	*Keterangan*
Model OLS	*Breusch Pagan*	*4*	0,5002	Ragam Sisaan Homogen

tidak terdapat efek heterogenitas spasial

Kandidat Model
- SEM
- SAR
- SARMA

IPB University — Bogor Indonesia —

Model Spasial dan Diagnostik Model

Model	Peubah	Koefisien	*p-value*	
SEM	λ	0,012583	0,97955	
	Intersep	-68,711	0,0899308	
	X1	-2,3862	0,0003209	★
	X2	-0,00071239	0,0305832	★
	X3	1,2423	0,0200105	★
	X4	1,3218	0,2110926	
SAR	ϱ	0,33589	0,043868	★
	Intersep	-54,235	0,157691	
	X1	-1,8142	0,0055680	★
	X2	-0,0003846	0,235159	
	X3	0,92897	0,071935	
	X4	1,0458	0,290605	
SARMA	ϱ	0,53457	0,00071879	★
	λ	-0,69835	0,0052028	★
	Intersep	-15,135	0,59972	
	X1	-1,3414	0,04659	★
	X2	-0,00026345	0,26403	
	X3	0,46192	0,21191	
	X4	0,095109	0,90915	

★signifikan pada taraf nyata 5%

Diagnostik Model

Normalitas ✗
Homogenitas Ragam ✓
Autokorelasi Spasial ✓

Normalitas ✗
Homogenitas Ragam ✓
Autokorelasi Spasial ✓

Normalitas ✓
Homogenitas Ragam ✓
Autokorelasi Spasial ✓

IPB University
Bogor Indonesia

Model Terbaik

Model	AIC
OLS (Regresi Klasik)	162,72
SEM	160,66
SAR	164,72
SARMA	158,72

Model SARMA adalah model terbaik dalam memodelkan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara karena:

- nilai AIC terkecil
- semua asumsi terpenuhi

Model SARMA: $$\hat{Y} = -15.14 - 0.70 \sum_{j=1, i \neq j}^{m} w_{ij} y_j + 0.53 \sum_{\substack{j=1 \\ ,i \neq j}}^{m} w_{ij} \varepsilon_j - 1.34 X_1 - 2.63 \times 10^{-4} X_2 + 0.46 X_3 + 0.10 X_4$$

IPB University — Bogor Indonesia —

KESIMPULAN

- Model SARMA dipilih sebagai model terbaik untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berdasarkan nilai AIC terkecil dan semua asumsi terpenuhi
- Matriks pembobot spasial yang digunakan pada model SARMA adalah *Queen Contiguity* (berdasarkan Indeks Moran tertinggi)
- Peubah signifikan dalam model SARMA adalah rata-rata lama sekolah. Pada 2024, nilai PPM turun sehingga ada indikasi peningkatan nilai RLS di tahun 2024.

SARAN

- Pemerintah daerah Sumatera Utara perlu menekankan program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan motivasi belajar bagi anak-anak.
- Upaya menekan angka putus sekolah harus diprioritaskan untuk mengurangi persentase penduduk miskin di kabupaten/kota.



IPB University
Bogor Indonesia

TERIMA KASIH

IPB University
Bogor Indonesia

Department of Statistics
Jl. Meranti W22 L4
Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Telp.: 0251-8624535
E-mail: statistika@apps.ipb.ac.id